

THỰC HÀNH PHP – FUNCTION & OOP

Thời gian: 2 tiết

I. YÊU CẦU CHUNG

- Sử dụng PHP thuần, không sử dụng Framework.
- Mỗi bài phải xây dựng đúng class, property, constructor, method và function theo yêu cầu.
- Logic xử lý phải được tách thành các method/function phù hợp; không viết toàn bộ logic trực tiếp trong phần chương trình chính.
- Tên biến, class, method và function phải rõ ràng, có ý nghĩa.
- Phải kiểm tra dữ liệu đầu vào và xử lý các trường hợp không hợp lệ được nêu trong đề.
- Chương trình phải chạy được, không phát sinh lỗi đối với các trường hợp hợp lệ và phải có thông báo phù hợp đối với các trường hợp không hợp lệ.
- Sinh viên được tự lựa chọn cách tổ chức file, miễn đáp ứng đầy đủ yêu cầu của đề.

II. BÀI 1 – XÂY DỰNG GIỎ HÀNG MUA SẮM

Xây dựng chương trình PHP quản lý giỏ hàng bằng OOP. Chương trình phải cho phép thêm sản phẩm, xóa sản phẩm, tính tổng tiền và hiển thị thông tin giỏ hàng.

1. Class CartItem

Tạo class CartItem với các thuộc tính:

- name: tên sản phẩm.
- price: đơn giá sản phẩm.
- quantity: số lượng sản phẩm.

Tạo constructor:

__construct(\$name, \$price, \$quantity)

Tạo method:

getTotal()

- Trả về thành tiền của sản phẩm theo công thức: price × quantity.

2. Class ShoppingCart

Tạo class ShoppingCart. Class này có thuộc tính \$items dùng để lưu danh sách các object CartItem.

addItem(\$item)

- Thêm một object CartItem vào giỏ hàng.

removeItem(\$name)

- Xóa sản phẩm theo tên. Nếu không tìm thấy sản phẩm, phải thông báo phù hợp.

calculateTotal()

- Tính tổng tiền của toàn bộ sản phẩm trong giỏ hàng.

displayCart()

- Hiển thị danh sách sản phẩm gồm tên, đơn giá, số lượng, thành tiền và tổng tiền.

3. Dữ liệu và yêu cầu thực hiện

Trong chương trình chính, thực hiện các bước sau:

1. Tạo một object ShoppingCart.
2. Tạo ít nhất 04 object CartItem.
3. Thêm các sản phẩm vào giỏ hàng bằng method addItem().
4. Hiển thị toàn bộ giỏ hàng.
5. Tính và hiển thị tổng tiền của giỏ hàng.
6. Xóa một sản phẩm theo tên bằng method removeItem().
7. Hiển thị lại giỏ hàng sau khi xóa.

4. Yêu cầu về OOP

- ShoppingCart phải quản lý danh sách các object CartItem.
- Khi tính tổng tiền, ShoppingCart phải gọi method getTotal() của từng CartItem.
- Không viết trực tiếp công thức $\text{price} \times \text{quantity}$ trong calculateTotal().
- Không đặt toàn bộ logic xử lý giỏ hàng trong chương trình chính.

5. Trường hợp cần xử lý

- Không được thêm sản phẩm có price nhỏ hơn hoặc bằng 0.
- Không được thêm sản phẩm có quantity nhỏ hơn hoặc bằng 0.
- Xóa sản phẩm không tồn tại phải có thông báo phù hợp.
- Giỏ hàng không có sản phẩm thì calculateTotal() phải xử lý được và không gây lỗi.

III. BÀI 2 – QUẢN LÝ VÉ XEM PHIM

Xây dựng chương trình PHP quản lý các bộ phim và việc đặt/hủy vé. Bài yêu cầu kết hợp OOP và function để xử lý danh sách các object.

1. Class Movie

Tạo class Movie với các thuộc tính:

- id: mã phim.
- title: tên phim.
- price: giá vé.
- totalSeats: tổng số ghế của phim.

- availableSeats: số ghế còn lại.

Tạo constructor:

__construct(\$id, \$title, \$price, \$totalSeats)

Khi khởi tạo Movie, availableSeats phải được gán bằng totalSeats.

2. Các method của Movie

bookTicket(\$quantity)

- Đặt số lượng vé được yêu cầu.
- quantity phải lớn hơn 0.
- Không được đặt vượt quá số ghế còn lại.
- Nếu đặt thành công, giảm availableSeats.

cancelTicket(\$quantity)

- Hủy số lượng vé đã đặt.
- quantity phải lớn hơn 0.
- Không được hủy nhiều hơn số vé đã bán.
- Nếu hủy thành công, tăng availableSeats.

getSoldSeats()

- Trả về số vé đã bán theo công thức: totalSeats - availableSeats.

getRevenue()

- Trả về doanh thu của phim theo công thức: số vé đã bán × price.

displayInfo()

- Hiển thị mã phim, tên phim, giá vé, tổng số ghế, số ghế còn lại, số vé đã bán và doanh thu.

3. Các function xử lý danh sách phim

findMovieById(\$movies, \$id)

- Tìm phim theo ID và trả về object Movie tương ứng. Nếu không tìm thấy, trả về null.

getTotalRevenue(\$movies)

- Tính tổng doanh thu của tất cả phim trong danh sách.

getBestSellingMovie(\$movies)

- Tìm phim có số vé đã bán nhiều nhất và trả về object Movie tương ứng.

4. Dữ liệu mẫu

Tạo ít nhất 03 object Movie. Có thể sử dụng dữ liệu sau:

new Movie(1, "Avengers", 100000, 100)

new Movie(2, "Avatar", 120000, 80)

new Movie(3, "Batman", 90000, 120)

5. Yêu cầu thực hiện

1. Tạo danh sách các object Movie.
2. Đặt vé cho phim Avengers.
3. Đặt vé cho phim Avatar.
4. Hủy một số vé đã đặt của phim Avengers.
5. Hiển thị thông tin của tất cả các phim.
6. Tính tổng doanh thu của tất cả các phim.
7. Tìm và hiển thị phim có số vé bán ra nhiều nhất.

6. Trường hợp bắt buộc phải xử lý

- Đặt số vé nhỏ hơn hoặc bằng 0.
- Đặt số vé lớn hơn số ghế còn lại.
- Hủy số vé nhỏ hơn hoặc bằng 0.
- Hủy số vé lớn hơn số vé đã bán.
- Tìm phim không tồn tại.
- Danh sách phim rỗng khi gọi các function xử lý danh sách.

IV. YÊU CẦU BÀI NỘP

- Nộp source code PHP của cả 02 bài.
- Hai bài phải chạy độc lập.
- Code phải được format rõ ràng, dễ đọc.
- Không để lỗi PHP khi chạy các trường hợp được yêu cầu.
- Các function/method phải thực hiện đúng trách nhiệm được mô tả trong đề.
- Sinh viên phải tự kiểm tra các trường hợp hợp lệ và không hợp lệ trước khi nộp bài.